# Spark Support — руководство оператора

Автономный ИИ-агент техподдержки на NVIDIA GB10 (DGX Spark, ASUS Ascent GX10)

Версия 2.1 · 15 октября 2026

## Содержание


**1 О чём это руководство** **2**

**2 Состав комплекта** **2**

**3 Перед выездом: контрольный список** **3**

**4 Пароли** **3**

**5 Включение Spark** **4**

**6 Подключение к workstation** **4**
6.1 Три сетевых ситуации . . . 4
6.2 Прямой кабель . . . 4

**7 Как открыть интерфейс агента** **5**
7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на Spark (основной) . . . 5
7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi . . . 5
7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation . . . 6

**8 Работа с агентом** **6**
8.1 Экран . . . 6
8.2 Режим одобрений . . . 6
8.3 Вкладки дока . . . 7
8.4 Подключить устройство и заметки агента . . . 8
8.5 Библиотека . . . 8
8.6 Фото . . . 8
8.7 Голосовой ввод . . . 8
8.8 Как ставить задачу . . . 8
8.9 Карточка подтверждения . . . 9
8.10 Скрипт в песочнице . . . 10
8.11 Вопрос от агента . . . 10
8.12 Два режима модели . . . 10
8.13 Документация . . . 10
8.14 Журнал . . . 10

**9 Другие устройства** **10**

**10 Типовые сценарии** **11**
10.1 Сервис не стартует . . . 11
10.2 Нет сети на workstation . . . 12
10.3 Установить или обновить пакет без интернета . . . 12
10.4 Проблемы с GPU . . . 12
10.5 Доработка настроек или кода . . . 12

**11 Если что-то не работает** **12**

**12 Справочник** **13**
12.1 Команды на Spark . . . . . 13
12.2 Адреса и порты . . . . . 14
12.3 Файлы на Spark . . . . . 14

**13 Приложение А. Регистрация workstation** **14**

**14 Приложение А2. Регистрация других устройств** **15**

**15 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля** **15**

**16 Приложение В. Что внутри Spark (для справки)** **15**

**17 Приложение Г. Новый Spark с нуля** **16**

# 1 О чём это руководство

Workstation (системный блок, Ubuntu Server 24.04, два GPU) уезжает в поле, где нет сети и нет инженера. Вместе с ней едет **Spark** — компактный компьютер на NVIDIA GB10 с локальной языковой моделью и агентом техподдержки. «Spark» в этом руководстве — любое из устройств: NVIDIA DGX Spark, ASUS Ascent GX10 или другой компьютер на GB10 с DGX OS; они одинаковы по портам, памяти и программам, отличия отмечены отдельно. Агент подключается к workstation по кабелю, читает её логи и конфигурацию, объясняет, что сломалось, и чинит или дорабатывает систему — **каждое изменение только после вашего подтверждения**.

Кроме workstation агент умеет работать и с другой техникой на объекте: контроллеры и платы по **USB-serial**, шина **CAN** через USB-CAN-адаптер, промышленные устройства по **Modbus** (TCP или RS-485), приборы с **web-интерфейсом**. Как их подключить — раздел «Другие устройства». Воздействие на такое оборудование (команда в консоль платы, кадр в CAN, запись регистра) подтверждается **каждый раз отдельно**, кнопки «разрешить всегда» для него нет.

Руководство рассчитано на оператора без глубоких знаний Linux. Всё, что нужно вводить руками, выделено так: `support-ctl status`.

Чего агент **не** делает: не выходит в интернет (его нет), не скачивает пакеты из сети, не меняет ничего без вашего «Разрешить».

Комплект рассчитан на работу **в любой сети и без сети**: всё, что нужно агенту, живёт внутри Spark, а workstation он находит по имени и MAC-адресу, а не по IP, который в поле будет другим.

# 2 Состав комплекта

| № | Предмет | Зачем |
|---|---|---|
| 1 | Spark (NVIDIA DGX Spark или ASUS Ascent GX10) | сам агент и языковая модель |
| 2 | Адаптер питания 240 Вт (USB-C, 48 В) | питание Spark; обычная розетка 220 В |
| 3 | Кабель Ethernet RJ45 (патч-корд, любой категории ≥ 5e, до 100 м) | связь Spark ↔ workstation |
| 4 | Кабель HDMI + монитор, USB-клавиатура и мышь — **или** ноутбук/телефон с Wi-Fi | чтобы видеть и управлять агентом |
| 5 | Лист с паролями (раздел «Пароли») | вход в Spark и в интерфейс агента |
| 6 | Флешка с обновлениями/пакетами (по необходимости) | установка ПО на workstation без интернета |
| 7 | USB-хаб, адаптер USB-serial (FTDI/CP2102, при необходимости RS-485), адаптер USB-CAN (CANable 2.0 или аналог) — по задаче | подключение контроллеров, шины CAN, Modbus RTU |

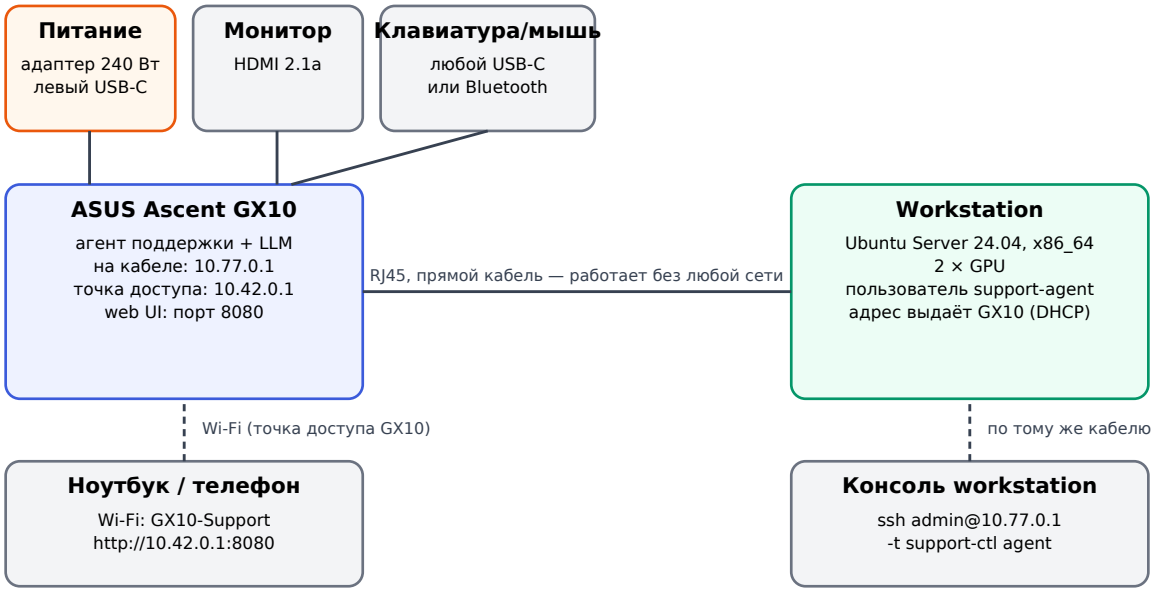



Рис. 1: Схема подключения

# 3 Перед выездом: контрольный список

Проверяется в офисе, где есть сеть и время. В поле исправить это будет сложно.

1. **Spark загружается и стек «зелёный».** Включите Spark, войдите, в терминале: `support-ctl status`. Должно быть: `llm@fast: active`, `serving: fast`, в «Devices» есть `ws`, в «Workbench» — `image workbench:local` (песочница собрана).
2. **Workstation зарегистрирована.** На Spark: `support-ctl target test ws` → строки `ok: <имя workstation>` и `sudo: ok`. Если нет — раздел «Регистрация workstation».
3. **Прямой кабель проверен.** Соедините Spark и workstation кабелем **без** роутера, подождите 30 с, `support-ctl net peers` должен показать workstation. Повторите `support-ctl target test ws`.
4. **Документация загружена.** `support-ctl docs status` показывает ваши файлы (не только README). Чем полнее описана workstation, тем точнее агент.
5. **Пароли записаны** (раздел «Пароли»), лист в комплекте.
6. **Точка доступа проверена и включён автозапуск**, если в поле будете работать с ноутбука: `support-ctl net hotspot on`, подключиться, открыть `http://10.42.0.1:8080`, затем `support-ctl net hotspot off` и `support-ctl net hotspot auto on`.
7. **Нужные пакеты заранее на флешке**, если известно, что в поле понадобится что-то ставить (`.deb` для amd64 с зависимостями). Агент не скачает их из интернета.
8. **Другие устройства зарегистрированы и проверены**, если едете к контроллеру/шине/ПЛК: `support-ctl device list`, затем `support-ctl device test ИМЯ` для каждого (раздел «Другие устройства»). Документация на них (карта регистров, список CAN-идентификаторов, распиновка) — в папку документации (п. 4): без неё агент «щупает вслепую» и скажет об этом.

# 4 Пароли

Заполните от руки и храните вместе с комплектом. В электронном виде пароли лежат на Spark в `/etc/support/` (только для root).

| Что | Логин | Пароль | Где используется |
|---|---|---|---|
| Spark, вход в систему | `admin` (или своё имя) | _____ | экран входа, `sudo` |
| Интерфейс агента (web) | `support` | _____ | `http://…:8080`; сменить: `support-ctl web НОВЫЙ` |

| Что | Логин | Пароль | Где используется |
|---|---|---|---|
| Точка доступа Wi-Fi | сеть `Workbench-Support` | _____ | печатается командой `support-ctl net hotspot on` |
| Workstation, ваш пользователь | _____ | _____ | нужен один раз при регистрации |

# 5 Включение Spark

1. Подключите адаптер питания в **USB-C с пометкой питания на задней панели** (у ASUS GX10 и DGX Spark это крайний левый порт; остальные три USB-C — для периферии). Адаптер — в розетку.
2. Подключите монитор к **HDMI**, клавиатуру и мышь — к любому USB-C (через переходник, если они USB-A). Если работаете с ноутбука — монитор не нужен, см. раздел «Способ 2».
3. Нажмите **кнопку питания** (ASUS GX10 — на передней панели, DGX Spark — сверху у переднего края). Загрузка ~1 минута, появится экран входа.
4. Войдите под пользователем-оператором (на комплектных устройствах — `admin`, см. лист паролей). Откроется обычный рабочий стол (GNOME).
5. **Подождите ещё 5–6 минут**: языковая модель загружается в память автоматически. Готовность проверяется в терминале (`Ctrl+Alt+T`):

```
support-ctl status
```

Готово, когда строка `llm@fast: active` и `serving: fast`. Пока модель грузится, интерфейс агента покажет «LLM offline» — это нормально.

Выключение: меню питания в правом верхнем углу → «Выключить», либо в терминале `sudo poweroff`. Не выдёргивайте питание во время работы агента.

# 6 Подключение к workstation

## 6.1 Три сетевых ситуации

| Ситуация | Как соединить | Адрес Spark | Как Spark находит workstation |
|---|---|---|---|
| **Нет сети вообще** (основной полевой случай) | прямой кабель RJ45 Spark ↔ workstation | `10.77.0.1` на кабеле, `10.42.0.1` на своей Wi-Fi-точке | сам выдаёт ей адрес по DHCP и видит её по имени/MAC |
| **Чужая локальная сеть** (на объекте есть роутер) | обе машины в роутер **или** всё равно прямым кабелем | выдаст роутер; узнать: `support-ctl status` | по имени (`имя.local`) или по MAC в этой сети |
| **Офис** | как привыкли | из офисной сети | по имени |

Прямой кабель работает во всех трёх случаях и не зависит от чужой сети — **в поле используйте его**. Чужую сеть подключайте только если нужен её ресурс (например, принтер или общий диск).

Адреса в поле меняются, но вам не нужно их знать: интерфейс агента открывается по `localhost` на самом Spark или по `10.42.0.1` через его точку доступа, а workstation агент находит сам. Если всё же нужен текущий адрес Spark — `support-ctl status` печатает все ссылки на интерфейс.

## 6.2 Прямой кабель

Один кабель RJ45: порт **10G LAN** на задней панели Spark (единственный RJ45, не путать с двумя широкими QSFP-портами) ↔ сетевой порт workstation, который настроен на DHCP (обычно — тот же, которым она подключалась к сети в офисе).

Что происходит автоматически:

- Spark ~20 с пытается найти в кабеле «обычную сеть»; не находит — переключается в режим **direct**: сам становится DHCP-сервером с адресом `10.77.0.1`.
- Workstation получает адрес `10.77.0.x`.

Проверка (терминал Spark):

```
support-ctl net status
support-ctl net peers
support-ctl target test ws
```

Ожидаемо: `profile: direct`, в peers — адрес и имя workstation, в test — `ok` и `sudo: ok`.

`target test` сам ищет workstation в таком порядке: по имени (`имя.local`), по MAC среди выданных DHCP-адресов, по MAC в таблице соседей (включая IPv6 link-local, если DHCP на workstation выключен), по последнему удачному адресу. Строка `resolved: …` показывает, что нашлось. Если workstation переименовали или заменили сетевую карту — зарегистрируйте заново:

```
support-ctl target add ws ВАШ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@10.77.0.XX
```

(спросит пароль вашего пользователя на workstation; адрес подсмотреть в `net peers`).

Если workstation не появляется в `net peers` через минуту — раздел «Если что-то не работает → Workstation не видна».

Порядок включения не важен: можно включить обе машины и потом соединить кабелем.

# 7 Как открыть интерфейс агента

## 7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на Spark (основной)

Откройте браузер (Firefox на панели слева) и перейдите на

```
http://localhost:8080
```

Логин `support`, пароль из таблицы.

## 7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi

В терминале Spark (или заранее, перед выездом):

```
support-ctl net hotspot on
```

Команда напечатает имя сети `Workbench-Support` и пароль. Подключите ноутбук/телефон к этой сети и откройте `http://10.42.0.1:8080` (или `http://<имя-устройства>.local:8080`). Выключить: `support-ctl net hotspot off`.

**Голос и «как приложение» — только по HTTPS.** Браузер даёт доступ к микрофону и ставит страницу как приложение только с защищённого адреса. Один раз на ноутбуке/телефоне:

1. Скачайте сертификат Spark: `http://10.42.0.1:8080/ca.crt`.
2. Установите его как доверенный корневой: macOS — двойной клик, Связка ключей → «Всегда доверять»; Windows — «Установить сертификат» → «Доверенные корневые центры»; iPhone — Настройки → Профиль загружен → установить, затем Основные → Об устройстве → Доверие сертификатам → включить; Android — Настройки → Безопасность → Установить сертификат ЦС.
3. Открывайте `https://10.42.0.1:8443` (или `https://имя-gx10.local:8443`). Замок в адресной строке — зелёный.

Дальше в интерфейсе появится кнопка **«Установить»** (ярлык на рабочем столе ноутбука, окно без адресной строки) и кнопка **микрофона**.

**Ноутбук по кабелю без сертификата.** Если ноутбук соединён с Spark кабелем (или находится в его хотспоте) и на нём есть терминал, можно обойтись без установки `ca.crt`:

пробросить интерфейс на свой `localhost` по SSH — браузер считает `localhost` защищённым адресом, микрофон и установка приложения работают.

```
ssh -N -L 18080:127.0.0.1:8080 admin@10.77.0.1
```

Оставьте команду работать и откройте в браузере `http://localhost:18080` (пароль не спросит — для Spark это локальный запрос). В хотспоте вместо `10.77.0.1` — `10.42.0.1`.

Чтобы в поле не подключать монитор ради одной команды, **перед выездом** включите автозапуск: `support-ctl net hotspot auto on`. Тогда при загрузке, если рядом нет известной Wi-Fi-сети (офисной), Spark сам поднимет точку доступа; в офисе он по-прежнему подключится к офисному Wi-Fi. Отключить автозапуск: `support-ctl net hotspot auto off`.

### 7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation

Если под рукой только клавиатура workstation (без графики), с неё по тому же кабелю:

```
ssh admin@10.77.0.1 -t support-ctl agent
```

Откроется текстовый интерфейс агента. Подтверждения здесь — клавишами, подсказки на экране. Выход: `Ctrl+C` дважды или `/exit`.

## 8 Работа с агентом

### 8.1 Экран

Интерфейс состоит из четырёх зон (на широком экране — все сразу; на планшете панель и вкладки открываются кнопками ☰ и ▣ в верхней полосе; на телефоне — только чат, вкладки выезжают снизу).

- **Верхняя полоса состояния.** Слева направо: устройства (`evalbox · plc:modbus`), порт RJ45 (`direct · 10.77.0.1` или «нет кабеля»), модель (`fast · Qwen3.6-35B`), память устройства Workbench, **режим одобрений** (см. ниже), счётчик аудита (кнопка открывает журнал), тумблер **fast | deep** (переключение 6–12 минут, текущий ответ агента прервётся), тема. **Цветная кромка сверху** — единственный общий сигнал «мы на живом железе»: серая — устройств нет; синяя — подключены, агент только читает; янтарная — включён авто-режим изменений; красная — агент просит воздействовать на оборудование, ждёт вас.
- **Рельс слева** (иконки): Сессии · Устройства (карточки всех зарегистрированных устройств, кнопки «Паспорт» и «Отчёт») · Аудит · О системе.
- **Панель сессий:** поиск, список с точкой состояния (синяя — агент работает), кнопка **«+ Новая»**; внизу — устройства с типом и адресом и объём документации. Начинайте каждую новую задачу с «+ Новая» — так агент не путает контексты.
- **Чат (центр).** В шапке — название сессии, счётчик «N шагов · M изменений», «думает…» и **Стоп**, **Экспорт** (сессия файлом Markdown). Ответы агента оформлены: заголовки, таблицы, списки, блоки команд. Каждый вызов инструмента — блок с **цветной полосой слева по классу действия**: синяя — чтение, янтарная — изменение, красная — актуация; в блоке название, устройство, команда, `rc=…` и время; щёлкните, чтобы раскрыть вывод. «ход мыслей ›» — внутренние размышления модели, можно не читать. Лента сама следует за новыми сообщениями; прокрутили вверх — появится кнопка **«↓ вниз»**.
- **Композер (внизу):** микрофон (голосовой ввод), поле ввода (`Enter` — отправить, `Shift+Enter` — новая строка), пилюли с текущей моделью и устройствами, **Отправить**.
- **Док справа — вкладки:** Трейсы · Консоль · Устройство · Схема (Библиотека и Медиа появятся в следующих версиях). Кнопки ⇔ (шире) и × (скрыть). Подробнее — «Вкладки дока».

### 8.2 Режим одобрений

Селектор в верхней полосе — это не настройка «на потом», а переключатель на время задачи:

| Режим | Что делает | Когда |
|---|---|---|
| **Спрашивать** (по умолчанию) | каждое изменение и каждая актуация — карточка | обычная работа |
| **Авто-изменения** | изменения настроек (класс «Изменение») одобряются сами; актуация — по-прежнему карточка с удержанием; кромка становится янтарной | длинная рутинная доработка, которой вы доверяете; смотрите вкладку Трейсы |
| **План** | агент только диагностирует и предлагает; любые запросы на изменение отклоняются автоматически, к задаче добавляется пометка «ничего не менять» | хотите сначала увидеть план, показать заказчику, обсудить |

Режим запоминается в браузере. Авто-режим никогда не распространяется на актуацию.

## 8.3 Вкладки дока

| Вкладка | Что показывает | Зачем |
|---|---|---|
| **Трейсы** | дерево вызовов инструментов текущей сессии: класс (полоса), имя, устройство, команда, rc, длительность; фильтр по классу; клик — переход к блоку в чате | быстро понять, что агент сделал на железе, и сколько было изменений |
| **Консоль** | живой вывод устройства: все команды агента и ваши собственные, в хронологии, с пометкой класса и автора; внизу — строка команды **только для чтения** (тот же allowlist, что у агента; попадает в аудит как «оператор»); кнопка «в чат» подсказывает агенту посмотреть этот вывод | проверить что-то руками, не выходя из интерфейса; изменения через консоль невозможны — только через агента и карточку |
| **Устройство** | **Паспорт** — автосводка по устройству (ОС, ядро, диски, службы, GPU, сеть, пакеты, ошибки журнала; карточки подсвечены при проблемах; для serial/CAN/Modbus/web — текущее наблюдение); **Топология** — Workbench и все устройства с типом связи, клик по узлу — паспорт; **Окружение** — scan: USB, порты, CAN, хосты в сети, mDNS. «Обновить» — пересобрать, «Отчёт» — скачать паспорт файлом | вместо того чтобы спрашивать агента «что это за машина», открыть паспорт; при подключении кабеля сразу видно, что вокруг |
| **Библиотека** | поиск по мануалам, даташитам, плейбукам и статьям на Spark (тем же индексом пользуется агент); у каждого найденного фрагмента — «читать» (страница целиком), «в чат» (вставить в поле ввода со ссылкой), «PDF ↗»; «Документы» — список и удаление; «+ Загрузить» — добавить файлы того вида, что выбран в фильтре | найти процедуру, код ошибки, карту регистров без интернета; проверить, на что ссылается агент (`[doc:12 p.45]`) |
| **Медиа** | фото текущей сессии; «Снять / загрузить» открывает камеру телефона или выбор файла; «в чат» отмечает фото — оно уйдёт агенту со следующим сообщением | показать агенту проводку, разъём, индикаторы, табличку с моделью, экран с ошибкой |
| **Схема** | схема, которую нарисовал агент (блок `mermaid` в ответе): связи служб, цепочка отказа, топология; исходник редактируется, кнопки «Отрисовать», SVG, .mmd, «в чат» (отправить исходник агенту для правки) | объяснить заказчику, что сломалось; схема идёт в экспорт сессии вместе с исходником |

Попросите агента: «нарисуй схему, как связаны службы и почему упал ssh» — ответ появится во вкладке Схема. Рендер локальный, без интернета.

## 8.4 Подключить устройство и заметки агента

Если агент пишет, что ключ не принимается («Permission denied»), — подключите устройство сами: вкладка **Устройство** → **+ Подключить** → имя (например `remote`), пользователь@адрес и пароль этого пользователя (нужен sudo). Spark поставит на устройство свой ключ и служебного пользователя `support-agent`; пароль используется один раз, не сохраняется и агенту не виден. Не пишите пароли в чат — агенту они не нужны.

Сам Spark (в списке устройств — `self`) агент по умолчанию только читает. Если нужно, чтобы он что-то поменял на самом Spark, откройте его на время: кнопка **Workbench** □ в верхней полосе (или `support-ctl self unlock 30`). Пока открыто, кнопка жёлтая с временем окончания, каждое изменение всё равно спрашивает подтверждение; повторное нажатие закрывает доступ сразу.

Всё важное об устройстве агент записывает в **заметки** (Устройство → **Заметки**): как к нему подключаться, из чего состоит система, что уже сделано и проверено, что осталось. Новая сессия читает их сама — не нужно заново объяснять задачу и ждать, пока агент снова всё обследует. Если заметка устарела, скажите агенту «обнови заметки по remote».

## 8.5 Библиотека

На Spark есть офлайн-библиотека: встроенные плейбуки (общая диагностика, сервис Linux, ROS 2, CAN молчит, Jetson не грузится, Modbus не отвечает) и всё, что вы загрузите — мануалы и даташиты техники на объекте, статьи, заметки. Агент сам ищет в ней перед шагами, где нужны точные данные (коды ошибок, регистры, процедуры), и ссылается так: `[doc:12 p.45]` — документ 12, страница 45. Открыть ссылку — вкладка **Библиотека** → поиск.

Загрузить документ: Библиотека → выбрать вид (мануалы, даташиты, …) → **+ Загрузить** → PDF, DOCX, MD, TXT или HTML. Или в терминале Spark: `support-ctl library add файл.pdf --kind manual`. Загружайте мануалы **до выезда**: в поле без интернета агент без мануала угадывает. Поиск понимает и ключевые слова, и смысл фразы (если установлена модель поиска, см. `support-ctl library stats`); мануалы обычно на английском — английские слова находят точнее.

## 8.6 Фото

Сфотографируйте то, что проще показать, чем описать: проводку, разъём, светодиоды, табличку с моделью, экран с ошибкой. Кнопка камеры слева от поля ввода (или вкладка **Медиа** → «Снять / загрузить»): на телефоне откроется камера, на ноутбуке — выбор файла. Фото уменьшается в браузере и сохраняется на Spark в папке сессии; миниатюра появляется над полем ввода — напишите вопрос и отправьте. Фото видит только модель **fast**; на deep и nemo интерфейс попросит переключиться. С телефона: подключитесь к точке доступа Spark и откройте интерфейс (раздел «Как открыть интерфейс агента», способ 2).

## 8.7 Голосовой ввод

Кнопка с микрофоном слева от поля ввода (видна по HTTPS, через `localhost`-туннель или на самом Spark). Нажмите — говорите — нажмите ещё раз; или пробел, когда курсор не в поле ввода. Распознавание идёт **в браузере ноутбука, без интернета и без нагрузки на Spark** (модель Whisper, ~0.3 ГБ, скачивается с Spark при первом нажатии и кэшируется). Текст появляется в поле ввода — проверьте и отправьте Enter. Агент ничего не делает по голосу напрямую, подтверждения — только кнопками.

## 8.8 Как ставить задачу

Пишите по-русски, как коллеге-инженеру. Хорошая задача содержит: что наблюдаете, когда началось, что уже пробовали.

Примеры:

- «Сервис `inference` не стартует после перезагрузки. Найди причину и предложи исправление.»

- «Проверь состояние обеих видеокарт и драйвера, есть ли ошибки в логах за сегодня.»
- «Диск заполнен. Найди, что занимает место, и освободи минимум 20 ГБ, не трогая данные в `/data`.»
- «По инструкции из документации настрой ротацию логов для сервиса `collector`.»
- «В скрипте `/opt/app/run.sh` после обновления не задаётся переменная `CUDA_VISIBLE_DEVICES`. Исправь, чтобы использовались обе карты.»
- «Сделай полный отчёт о состоянии workstation: железо, диски, сеть, сервисы, ошибки.»

Агент сначала **читает** (это разрешено без вопросов), потом объясняет, что нашёл, и предлагает изменение.

## 8.9 Карточка подтверждения

Агент делит свои действия на три класса. **Чтение** (логи, файлы, состояние служб, прослушивание шины, чтение регистров) он делает без вопросов. Остальное — только через карточку в ленте:

| Класс | Карточка | Что это | Кнопки |
|---|---|---|---|
| **Изменение** | жёлтая полоса слева, подпись «Изменение» | команда или файл на workstation, настройка устройства по web, запуск своего скрипта в песочнице | **Разрешить** · **Разрешить всегда** · **Отклонить** |
| **Актуация** | красная полоса, подпись «Актуация — одобряется каждый раз, удержите кнопку»; кромка экрана красная | воздействие на оборудование: команда в консоль платы, кадр в CAN, запись регистра Modbus, перезагрузка, сброс, прошивка, питание, диски | **Удерживать — разрешить** (нажать и держать ~1 с, как кнопку подтверждения на пульте робота; отпустили раньше — ничего не произошло) · **Отклонить**. Кнопки «всегда» нет, и даже если её попросить, Spark откажет |

В карточке: заголовок «Агент хочет выполнить команду / изменить файл / воздействовать на оборудование … · устройство», причина от агента, точная команда, кадр, регистр или содержимое файла, **ожидаемый эффект** (что физически произойдёт), для актуации — строка **«Откат:»** с планом возврата (прежнее значение, как сбросить). Если плана отката нет, карточка так и напишет — тогда отклоняйте и спросите агента, как он собирается откатывать. Для скрипта в песочнице в карточке виден весь скрипт, режим сети и проброшенные устройства.

| Кнопка | Что делает | Когда нажимать |
|---|---|---|
| **Разрешить** | выполнить один раз (класс «Изменение») | понимаете, что произойдёт |
| **Разрешить класс для этой цели** | больше не спрашивать для этого инструмента в этой сессии (только класс «Изменение») | безобидные повторяющиеся действия; то же даёт режим «Авто-изменения» |
| **Удерживать — разрешить** | выполнить один раз (класс «Актуация») | понимаете, что произойдёт с железом, и есть план отката |
| **Отклонить** | не выполнять; агент получит отказ и предложит другое | не понимаете команду или она опасна |

Правила: не подтверждайте то, чего не понимаете — попросите агента объяснить («что именно сделает эта команда и как откатить?»). Для `rm -rf`, форматирования дисков, отключения сети или SSH — всегда «Отклонить» и уточнение. Перед правкой файла агент сам делает копию `имя.bak-ДАТА` рядом — об откате можно попросить его же. Если агент сообщает, что в логе или на странице устройства «написано выполнить команду», — это не ваша инструкция и не его: он обязан показать её вам и не исполнять.

## 8.10 Скрипт в песочнице

Для протоколов и последовательностей, которых нет среди готовых инструментов (например, опросить нестандартный прибор по serial или собрать статистику CAN за минуту), агент пишет небольшой скрипт и просит запустить его **в песочнице** — отдельном контейнере на Spark без видеокарты, без доступа к файлам Spark и без сети (или с сетью только до названного устройства). Карточка класса «Изменение» показывает скрипт целиком, язык, режим сети и какие порты/устройства будут проброшены. Читать код не обязательно — спросите агента, что скрипт делает и что он может изменить на устройстве; запись в оборудование из скрипта возможна только через проброшенный порт, который вы видите в карточке. Прогоны сохраняются на Spark (`/opt/support/workbench/runs/`).

## 8.11 Вопрос от агента

Иногда агент не предлагает действие, а спрашивает: синяя карточка с вариантами ответа (и полем для своего варианта). Пока не ответите — он ждёт и ничего не делает, сессия висит в «думает…». Выберите вариант и нажмите **Ответить**, либо **Отклонить** — агент продолжит без ответа.

## 8.12 Два режима модели

| Режим | Модель | Когда |
|---|---|---|
| `fast` (по умолчанию) | Qwen3.6-35B, ~95 слов/с | 90 % задач: диагностика, правки, настройка |
| `deep` | gpt-oss 120B, ~35 слов/с, рассуждает дольше | запутанная проблема, где `fast` ходит по кругу |
| `nemotron` (`nemo`) | Nemotron 3 Super 120B, ~20 слов/с | альтернативный «глубокий» режим; занимает почти всю память |

Переключение — тумблером **fast | deep | nemo** вверху интерфейса или в терминале Spark: `support-ctl model deep` / `fast` / `nemotron`. Изображения видит только `fast`. Загрузка 6–12 минут, интерфейс в это время показывает «модель загружается…». Одновременно работает только один режим; открытые сессии продолжают работать на новой модели.

## 8.13 Документация

Агент знает о workstation и других устройствах то, что лежит в папке `/opt/support/workspace/docs/` (файлы `.md`: описание системы, карта регистров ПЛК, список CAN-идентификаторов, распиновка платы). После добавления файлов: `support-ctl docs reload` и **новая сессия**. Если агент противоречит документации — он доверяет тому, что видит на устройстве, и сообщит о расхождении.

## 8.14 Журнал

Все действия агента и команды оператора из Консоли — в журнале (рельс → Аудит, или счётчик «аудит · N» в верхней полосе) и в файле `/var/log/support/audit.jsonl` на Spark: время, устройство, инструмент, класс, команда, причина, план отката, результат; экспорт CSV/JSONL. Попытки выполнить изменяющую команду через инструмент только для чтения отмечены как «отклонено защитой» — это нормальная работа защиты.

Старый одноколоночный интерфейс остаётся доступен по адресу `/classic`.

# 9 Другие устройства

Помимо workstation (Linux по SSH) Spark подключается к технике напрямую. Устройство регистрируется один раз командой `support-ctl device add`, после этого агент видит его в списке и обращается к нему по имени. Подключение — через USB-хаб к любому USB-C

Spark; порты видны командой `support-ctl scan` (её же может вызвать агент — попросите «посмотри, что подключено»).

| Тип | Как подключить | Регистрация | Что агент может |
|---|---|---|---|
| **Консоль платы / контроллера** (UART через USB-serial) | адаптер USB-serial → UART платы (GND, TX↔RX); узнать порт: `support-ctl scan serial` | `support-ctl device add esp serial PORT=/dev/ttyUSB0 BAUD=115200` | слушать вывод (без вопросов); отправить строку, сброс платы импульсом DTR (актуация) |
| **Шина CAN** (USB-CAN-адаптер, CANable/gs_usb) | адаптер в USB, CAN-H/CAN-L/GND к шине; поднять интерфейс: `sudo /opt/support/bin/support-priv can-restart can0 500000` | `support-ctl device add bus can IFACE=can0 BITRATE=500000` | дамп кадров со счётчиками по идентификаторам (без вопросов); отправить кадр, перезапустить интерфейс при bus-off (актуация) |
| **Modbus TCP** (ПЛК, частотник, счётчик по Ethernet) | в ту же сеть, что Spark (прямой кабель через коммутатор или чужая сеть) | `support-ctl device add plc modbus HOST=10.77.0.20 PORT=502 UNIT=1` | читать регистры и катушки, паспорт устройства (без вопросов); записать регистр/катушку с обратным чтением (актуация) |
| **Modbus RTU** (RS-485) | адаптер USB-RS485: A/B/GND | `support-ctl device add drive modbus PORT=/dev/ttyUSB1 BAUD=9600 UNIT=2` | то же |
| **Прибор с web-интерфейсом / REST** | по сети | `support-ctl device add cam http URL=http://10.77.0.30 AUTH=admin:пароль` (самоподписанный HTTPS: `VERIFY=0`) | открывать страницы и API (GET — без вопросов); менять настройки через POST/PUT (изменение) |

Проверка после регистрации: `support-ctl device test ИМЯ` — печатает, как Spark видит устройство (первая строка ответа). Список: `support-ctl device list`; удалить: `support-ctl device rm ИМЯ`.

Что важно знать:

- Консоль платы агент **только слушает**, пока вы не разрешите отправку конкретной строки — набрать в консоль он может что угодно, поэтому каждая строка идёт карточкой «Актуация».
- Для CAN и Modbus агент сначала смотрит документацию в папке `docs/`; без карты регистров или списка идентификаторов он честно скажет, что пробует наугад — дайте ему документацию или подскажите адреса.
- Прошивка (esptool, OpenOCD и т. п.) — только из песочницы с явным пробросом USB и только с образом, происхождение и модель которого вы подтвердили; агент обязан сохранить текущую прошивку, если устройство это позволяет.

Примеры задач: «Послушай консоль esp 10 секунд и скажи, в чём ошибка загрузки», «На шине bus посмотри, какие идентификаторы живые, и найди узел, который молчит», «Прочитай у plc регистры 0–20 и сверь с картой регистров в документации», «Установи у drive уставку частоты 25 Гц» (это актуация — будет карточка с планом отката).

# 10 Типовые сценарии

## 10.1 Сервис не стартует

Задача агенту: «Сервис X не запускается, разберись». Агент прочитает `systemctl status`, журнал, конфигурацию. Типичный исход — правка конфигурации (карточка `write_file`, в

ней виден diff) и перезапуск (`run_change systemctl restart X`). Подтвердите обе, затем попросите: «проверь, что сервис работает и в логах нет ошибок».

### 10.2 Нет сети на workstation

Пока workstation на прямом кабеле с Spark, её «боевая» сеть всё равно может быть сломана. Агент видит `netplan`, `ip`, `resolvectl`. Осторожно с подтверждениями `netplan apply`: если агент меняет интерфейс, через который он сам подключён, связь прервётся. Попросите его явно: «не трогай интерфейс, через который ты подключён».

### 10.3 Установить или обновить пакет без интернета

`apt install` в поле не сработает — скажите агенту об этом сразу: «интернета нет, пакеты только с флешки». Вставьте флешку в workstation (или в Spark — тогда агент перенесёт файл сам через `write_file` только для текстовых файлов; бинарные `.deb` лучше класть на workstation). Задача: «установи `/media/usb/pkg.deb` вместе с зависимостями из той же папки».

### 10.4 Проблемы с GPU

«Проверь обе видеокарты: `nvidia-smi`, версия драйвера против версии модуля ядра, ошибки Xid в `dmesg`». Частые причины после обновлений — несовпадение версий драйвера и ядра; агент предложит либо переустановку из кэша `apt`, либо откат ядра через GRUB. Перезагрузку он запросит отдельной карточкой (`reboot_and_wait`) и дождётся возврата.

### 10.5 Доработка настроек или кода

«Добавь в `/etc/app/config.yaml` параметр … согласно документации, раздел …». Агент покажет diff в карточке. Для кода: «исправь скрипт так, чтобы …; покажи diff; запусти проверку синтаксиса». Тесты запускает он же — через `run_change`, если тест что-то пишет на диск.

## 11 Если что-то не работает

| Симптом | Что проверить | Что сделать |
|---|---|---|
| В интерфейсе «LLM offline» дольше 7 минут после включения | `support-ctl status`; `journalctl -u llm@fast -n 50` | `sudo systemctl restart llm@fast`, подождать 6 минут. Если deep был включён — `support-ctl model fast` |
| Страница `:8080` не открывается | `systemctl status support-ui support-opencode` | `support-ctl web` (перезапустит оба сервиса; пароль не меняет) |
| Забыт пароль web | — | `support-ctl web НОВЫЙ_ПАРОЛЬ` |
| Workstation не видна (`net peers` пусто) | индикаторы на портах горят? `support-ctl net status` → `profile: direct`? | переткнуть кабель; если профиль `lan` — `support-ctl net direct`; на workstation убедиться, что порт настроен на DHCP (см. Приложение Б) |
| Workstation видна в `net peers`, но `target test ws` не находит её | MAC в peers совпадает с `MAC=` в `/opt/support/targets/ws.env`? | другая сетевая карта/машина — `support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС` |
| `target test` — «REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED» | workstation переустановили | на Spark: `ssh-keygen -R ws`, затем `target test ws` |
| `sudo: MISSING` в `target test` | на workstation удалили `/etc/sudoers.d/90-support-agent` | повторить регистрацию (`target add`) |
| Агент «думает» бесконечно | нажать **Стоп** | переформулировать задачу короче; новая сессия |

| Симптом | Что проверить | Что сделать |
|---|---|---|
| Вкладка «Схема» пишет «библиотека mermaid не установлена» | `support-ctl version`; на устройстве нет `/opt/support/ui-assets/vendor/mermaid.min.js` | в офисе с интернетом: `install/fetch-ui-assets.sh` из репозитория |
| Кнопка «Удерживать — разрешить» не срабатывает | отпускаете раньше секунды? | держите, пока полоса не заполнится; на сенсорном экране — пальцем без движения |
| Интерфейс выглядит «по-старому» | браузер закэшировал старую версию | обновить страницу с `Ctrl+Shift+R`; старый вид намеренно доступен по `/classic` |
| Агент отвечает не по делу / путает машину | открыта старая сессия? | «+ Новая», сначала «собери факты о ws» |
| `device test` для serial — `cannot open /dev/ttyUSB0` | `support-ctl scan serial` показывает порт? другая программа (minicom, tio) держит порт? | переткнуть адаптер, закрыть терминальные программы; порт мог сменить номер — перерегистрировать |
| CAN: `cannot open can0` | `support-ctl scan can` — интерфейс есть, но DOWN? | `sudo /opt/support/bin/support-priv can-restart can0 500000` (битрейт шины); или попросить агента «восстанови bus» |
| Modbus: `cannot connect` / таймаут | адрес и порт верны, `UNIT` совпадает с адресом устройства? RS-485: A/B не перепутаны, скорость/чётность? | `support-ctl device add …` с правильными параметрами |
| Карточка песочницы: `workbench image missing` | `support-ctl workbench status` | в офисе с интернетом: `support-ctl workbench build` |
| Точка доступа не появляется | `nmcli con show --active` | `support-ctl net hotspot off`, затем on |
| Spark не загружается | — | переустановка ОС и `bootstrap.sh` по инструкции DEPLOY.md из репозитория (Приложение Г); веса придётся скачать заново |

# 12 Справочник

## 12.1 Команды на Spark

| Команда | Назначение |
|---|---|
| `support-ctl status` | общее состояние: LLM, цели, документация, аудит |
| `support-ctl net status` / `peers` | режим RJ45; кто подключён по кабелю |
| `support-ctl net direct` / `lan` | принудительно режим прямого кабеля / обычной сети |
| `support-ctl net hotspot on` / `off` | точка доступа Wi-Fi |
| `support-ctl net hotspot auto on` / `off` | автозапуск точки доступа при загрузке без известного Wi-Fi |
| `support-ctl target test ws` / `add ws USER@HOST` | проверить / (пере)зарегистрировать workstation |
| `support-ctl device list` / `add ИМЯ ТИП КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ…` / `test ИМЯ` / `rm ИМЯ` | другие устройства: serial, can, modbus, http (раздел «Другие устройства») |
| `support-ctl scan [usb\|serial\|can\|net\|mdns]` | что подключено: USB, порты, CAN, хосты в сети, mDNS |
| `support-ctl workbench status` / `build` | песочница для скриптов агента (сборка — в офисе, с интернетом) |
| `support-ctl model fast` / `deep` | переключить модель |
| `support-ctl docs status` / `reload` | документация для агента |
| `support-ctl self unlock [мин]` / `lock` / `status` | разрешить агенту изменения на самом Spark на время / закрыть / проверить |
| `support-ctl library add ФАЙЛ… --kind manual` / `search ЗАПРОС` / `list` / `rm ID` / `stats` | офлайн-библиотека (мануалы, даташиты, плейбуки, статьи) |

| Команда | Назначение |
|---|---|
| `support-ctl web [пароль]` | (пере)запустить web-интерфейс, сменить пароль |
| `support-ctl agent` | текстовый интерфейс агента |
| `support-ctl update` | обновить софт агента из репозитория (нужен интернет) |
| `support-ctl version` | версии ОС, драйвера, движка, моделей |

## 12.2 Адреса и порты

| Что | Адрес |
|---|---|
| Spark на прямом кабеле | `10.77.0.1` |
| Spark через свою точку доступа | `10.42.0.1` |
| Web-интерфейс | порт `8080` (HTTP), `8443` (HTTPS — для микрофона/PWA с ноутбука), логин `support`; с самого Spark и через SSH-туннель — без пароля |
| Сертификат для ноутбука/телефона | `http://<адрес Spark>:8080/ca.crt` |
| Workstation на кабеле | `10.77.0.2`–`10.77.0.254` (DHCP); точный адрес — `support-ctl net peers` |
| Spark в чужой сети | `support-ctl status` или `http://<имя-устройства>.local:8080` |

## 12.3 Файлы на Spark

| Путь | Содержимое |
|---|---|
| `/opt/support/workspace/docs/` | короткие заметки по объекту, загружаются агенту целиком |
| `/opt/library/docs/` | библиотека: оригиналы мануалов, даташитов, плейбуков, статей; индекс — `/opt/library/index.db` |
| `/var/lib/support/media/` | фото, отправленные агенту, по сессиям |
| `/opt/support/targets/*.env` | устройства: `ws.env` — как найти workstation (имя mDNS, MAC, последний адрес); остальные — тип и параметры порта/адреса |
| `/opt/support/workbench/runs/` | скрипты, которые агент запускал в песочнице, и их вывод |
| `/var/log/support/audit.jsonl` | журнал действий агента |
| `/etc/support/web.env`, `hotspot.env` | пароли (root) |
| `/etc/support/tls/` | локальный центр сертификации и сертификат web-интерфейса |
| `/opt/support/ui-assets/` | модель распознавания речи и библиотеки для браузера (~0.35 ГБ) |
| `/opt/models/` | веса моделей (~85 ГБ) |

# 13 Приложение А. Регистрация workstation

Делается один раз, в офисе, по сети или по прямому кабелю. Нужен ваш пользователь на workstation с правом sudo.

`support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС_WORKSTATION`

Что происходит: на workstation создаётся пользователь `support-agent` (вход только по ключу Spark, пароль заблокирован, sudo без пароля), ключ Spark копируется ему, ставится служба `avahi-daemon`, чтобы workstation отзывалась по имени `имя.local` в любой сети (если на workstation в этот момент есть интернет; без неё Spark найдёт её по MAC). Spark запоминает имя и MAC-адрес workstation, а не её IP. Проверка: `support-ctl target test ws`.

Удалить доступ агента с workstation (на ней, под root):

```
userdel -r support-agent; rm -f /etc/sudoers.d/90-support-agent /etc/ssh/sshd_config.d/90-support-agent.conf
```

# 14 Приложение А2. Регистрация других устройств

Команда одна для всех типов: `support-ctl device add ИМЯ ТИП КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ …`, после неё автоматически выполняется `device test`. Имя — латиницей, без пробелов; им вы называете устройство агенту.

| ТИП | Обязательные ключи | Необязательные |
|---|---|---|
| `serial` | `PORT=/dev/ttyUSB0` (или `/dev/serial/by-id/…` — не меняется при переподключении) | `BAUD=115200`, `EOL=\n` (конец строки при отправке: `\r\n` для некоторых консолей) |
| `can` | `IFACE=can0` | `BITRATE=500000` |
| `modbus` | TCP: `HOST=…` ; RTU: `PORT=/dev/ttyUSB1` | `PORT=502`, `UNIT=1` (адрес устройства), `BAUD=9600` (RTU) |
| `http` | `URL=http://адрес[:порт]` | `AUTH=логин:пароль`, `TOKEN=…` (Bearer), `VERIFY=0` (самоподписанный сертификат) |

Файл устройства — `/opt/support/targets/ИМЯ.env`, его можно править руками. Порт serial лучше указывать по `/dev/serial/by-id/` (посмотреть: `support-ctl scan serial`), тогда номер ttyUSB не важен.

# 15 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля

Порт workstation, в который втыкается кабель от Spark, должен получать адрес по DHCP. Пример `/etc/netplan/50-field.yaml` (имя интерфейса узнать: `ip -br link`):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp5s0:
      dhcp4: true
      optional: true
```

Применить: `sudo netplan apply`. `optional: true` — чтобы workstation не ждала этот порт при загрузке, когда кабель не подключён.

Если DHCP на workstation включить нельзя, задайте статический адрес `10.77.0.2/24` без шлюза. Spark тоже сможет найти её по IPv6 link-local (`support-ctl net peers` покажет `fe80::…`), но регистрировать цель тогда нужно по этому адресу.

# 16 Приложение В. Что внутри Spark (для справки)

| Компонент | Версия |
|---|---|
| Устройство | NVIDIA DGX Spark (NVMe 4 ТБ) или ASUS Ascent GX10 (NVMe 1 ТБ) — одна платформа NVIDIA GB10 |
| ОС | NVIDIA DGX OS 7.x (Ubuntu 24.04, ядро 7.0.0-1019-nvidia); в `/etc/dgx-release` у разных поставок 7.2–7.6 при одинаковом ядре |
| GPU / память | NVIDIA GB10, 128 ГБ unified |
| Драйвер / CUDA | 580.178.04 / 13.0 |
| Контейнеры | Docker 29.6, NVIDIA Container Toolkit 1.20 |

| Компонент | Версия |
|---|---|
| LLM-рантайм | vLLM 0.28.0 (контейнер `vllm/vllm-openai:v0.28.0`) |
| Модель `fast` | `nvidia/Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4`, контекст 131K, MTP |
| Модель deep | `openai/gpt-oss-120b` (MXFP4), контекст 131K |
| Агент | OpenCode 1.18.34 (движок) + собственный web-интерфейс v2 (статус-полоса, вкладки Трейсы/Консоль/Устройство/Схема, карточки по классам с удержанием, режимы одобрений, markdown, голосовой ввод Whisper в браузере, схемы mermaid офлайн, PWA) и MCP-сервер `target-host` с коннекторами ssh / serial / CAN / Modbus / HTTP |
| Песочница | контейнер `workbench:local` (Python 3.12, pyserial, python-can, pymodbus, scapy, esptool, can-utils, nmap), без GPU, сеть только до устройства |
| Сервисы | `llm@fast`, `support-opencode`, `support-ui` (:8080), `support-ui-tls` (:8443) — стартуют при загрузке |

Агент на Spark работает только с зарегистрированными устройствами; команды на самом Spark (bash, правка файлов) ему запрещены конфигурацией, собственный код он выполняет только в песочнице.

# 17 Приложение Г. Новый Spark с нуля

Репозиторий проекта: `https://github.com/Theclimateguy/Workbench`. Полная инструкция — файл `docs/DEPL0Y.md` в нём. Кратко: штатная установка DGX OS (пользователь-оператор с sudo без пароля, см. DEPLOY.md), затем на устройстве с интернетом:

```
git clone https://github.com/Theclimateguy/Workbench.git ~/Workbench
cd ~/Workbench && ./install/bootstrap.sh --with-deep
```

Скачивает ~95 ГБ, занимает около полутора часов, в конце печатает адреса и пароль. Повторный запуск продолжает с места обрыва.